Sécurisation des Chutes en EHPAD

BUT Réseaux & Télécommunications

Équipe Projet :

Parcours ROM : Imane ABDOU | Ethan PHILIPE

Parcours Cyber : Alexy SORRES

1. Le Constat en EHPAD

Détection trop tardive des incidents nocturnes en chambre isolée.

- **Urgence vitale :** Temps passé au sol critique (6 à 8 heures en moyenne).
- **Conséquences médicales :** Blessures aggravées, hypothermie, déshydratation, risque de décès accru.
- **Impact opérationnel :** Manque de moyens d'alerte pour le personnel de garde.
- **Impact humain :** Stress psychologique intense pour les soignants et les familles.



MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

2. La Solution : Capteur MINT

Déploiement d'un système de capteurs de mouvement intelligents.

- **Analyse dynamique :** Détection des changements brusques (vitesse d'une chute).
- **Analyse statique :** Détection d'une immobilité prolongée anormale.
- **Alerte temps réel :** Notification directe vers les terminaux des infirmières.
- **Couverture totale :** 1 antenne centrale + 5 capteurs (Lit, SDB, Porte, Plafond).



MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

3. Les alerte en temps réel

Niveau d'Alerte

Le système analyse finement la durée et le type d'immobilité :

🟢 **Alerte simple :** Chute détectée.

🟠 **Alerte urgente :** Chute + immobilité constatée.

🔴 **Alerte critique :** Immobilité prolongée au sol.

Interface Infirmière

L'application mobile et le terminal centralisés fournissent :

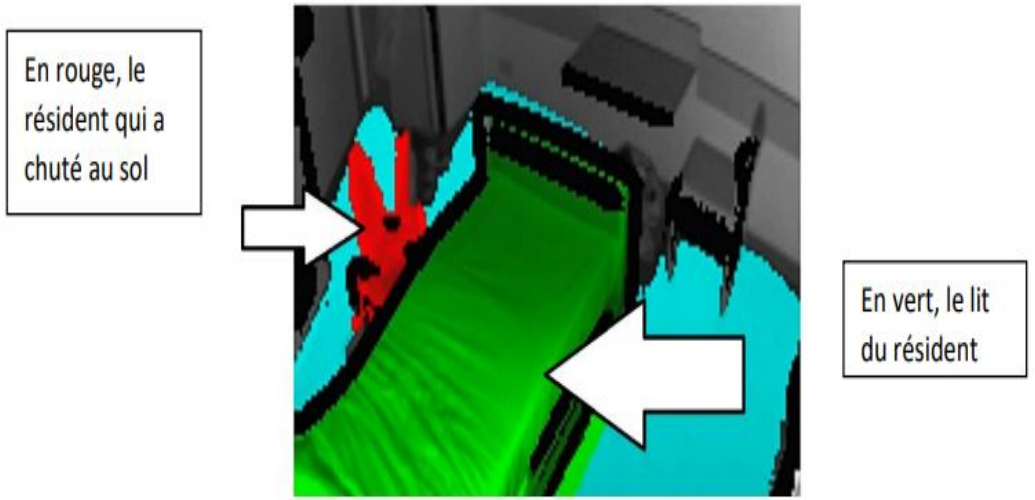
- Notification instantanée en temps réel.
- Numéro exact de la chambre concernée.
- Indication visuelle du niveau de gravité.
- Historique des incidents pour le suivi médical.

MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

4. Analyse Infrarouge & Vie Privée

Comprendre la chute via le "replay" thermique (sans caméra).

- **Identification des causes :** Chute en marchant ? Glissade ? Malaise lors du lever ? Membre impacté ?
- **Aide au diagnostic :** Essentiel lorsque le résident ne peut plus s'exprimer (troubles cognitifs, aphasie).
- **Respect absolu du RGPD :** Aucune vidéo classique. Conservation stricte des **2 minutes avant et après** l'incident uniquement.

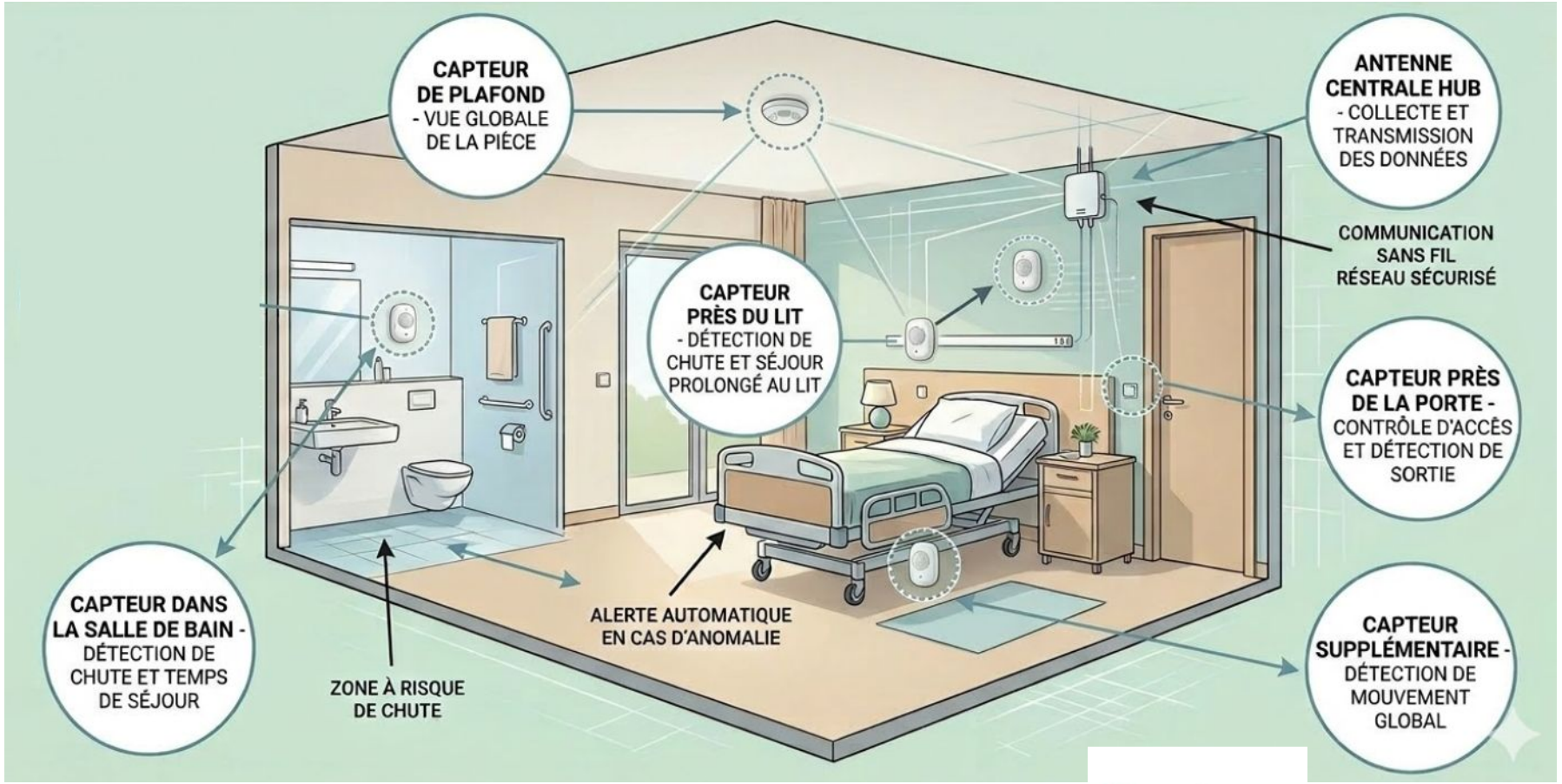


MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

5. Architecture dans une Chambre

Déploiement type : 1 Antenne Centrale + 5 Capteurs Stratégiques

- Plafond (Vision globale)
- Près du lit (Zone principale)
- Salle de bain (Zone à risque)
- Près de la porte
- Capteur Complémentaire



MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

6. Exploitation Multidisciplinaire

L'analyse des causes premières permet à l'équipe médicale de réduire le risque de récidive.



Ergothérapeute

Repense l'aménagement spatial de la chambre, la position du mobilier et vérifie la bonne utilisation du rollator par le résident.



Kinésithérapeute

Évalue la capacité physique de transfert (lit/fauteuil), identifie les faiblesses d'appui et adapte le programme de rééducation motrice.



Infirmière & Cadre

Évalue la nécessité matérielle de barrières de lit et réévalue les traitements médicamenteux pouvant causer des vertiges.

7. Architecture Réseau

Création d'une infrastructure réseau robuste garantissant l'envoi des alertes.

- **VLAN spécifique IoT :** Isolement complet du trafic des capteurs par rapport au réseau administratif pour éviter les congestions.
- **Concentration locale :** Transmission sans fil vers les antennes, puis vers un switch réseau relié à un serveur local de supervision.
- **Haute disponibilité :** Redondance réseau et priorisation des paquets de données d'alerte.
- **Supervision proactive :** Monitoring en temps réel permettant à la DSI de détecter instantanément la panne d'un équipement.

MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

8. Cybersécurité

Protection stricte des données de santé et de l'infrastructure hospitalière.

- **Chiffrement des flux :** Sécurisation des communications (capteurs, serveur, terminaux) via protocoles cryptographiques (TLS).
- **Filtrage et Pare-feu :** Mise en place d'un firewall physique (ex: pfSense) bloquant les accès non sollicités vers le réseau des capteurs.
- **Gestion des accès :** Authentification forte et traçabilité nominative pour le personnel autorisé à visionner les séquences infrarouges.
- **Résilience des données :** Sauvegardes externalisées et chiffrées garantissant le Plan de Reprise d'Activité (PRA).

MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

9. Bilan de l'Audit

Contraintes de déploiement

- **Financier :** Coût d'achat du matériel IoT et de l'infrastructure serveur.
- **Technique :** Câblage réseau dans un environnement hospitalier occupé.
- **Paramétrage :** Ajustement fin requis pour éviter les "fausses alertes".
- **Humain :** Formation obligatoire du personnel soignant aux nouveaux outils.

Bénéfices (Retour sur Investissement)

- **SLA d'intervention :** Délai d'assistance réduit de 6 heures à quelques minutes.
- **Survie :** Chute drastique de la mortalité liée aux complications (hypothermie).
- **QVT Soignants :** Baisse du stress et suppression des rondes à l'aveugle.
- **Médical :** Réduction des récidives de chutes grâce à l'analyse infrarouge.

MintT
MEDICAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

Merci pour votre attention lors de cette présentation

> “ Ce projet apporte une solution concrète à un problème réel, en combinant technologie, réseau et cybersécurité pour garantir la sécurité des résidents et améliorer la qualité des soins. ”